

Компьютерная геометрия

Необходимые сведения из линейной алгебры

Геворкян М. Н.
29 апреля 2025 г.

Российский университет дружбы народов
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

Определение линейного пространства

Множество L называется **линейным пространством** или **векторным пространством** над действительными числами $\mathbb{R}$ если выполняются следующие свойства.

✓ На L определены две операции для любых $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ из L и любых α из $\mathbb{R}$:

① «+» — сложение элементов из L т.ч. $\mathbf{a} + \mathbf{b} \in L$.

② «·» — умножение элементов из L на действительные числа т.ч. $\alpha \cdot \mathbf{a} \in L$. Значок «·» можно не писать:
 $\alpha \cdot \mathbf{a} = \alpha \mathbf{a}$.

✓ Элементы $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in L$ образуют коммутативную группу по сложению:

① $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$ — ассоциативность по сложению;

② $\exists \mathbf{0} \in L$ т. ч. $\mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{a} = \mathbf{a}$; $\mathbf{0}$ — нейтральный элемент по сложению;

③ $\forall \mathbf{a} \in L \exists -\mathbf{a} \in L$ т. ч. $\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = (-\mathbf{a}) + \mathbf{a} = \mathbf{0}$; $-\mathbf{a}$ — обратный элемент по сложению;

④ $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$ — коммутативность по сложению,

✓ Дополнительные свойства умножения на числа $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

⑤ $\alpha(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \alpha\mathbf{a} + \alpha\mathbf{b}$ — дистрибутивность по сложению,

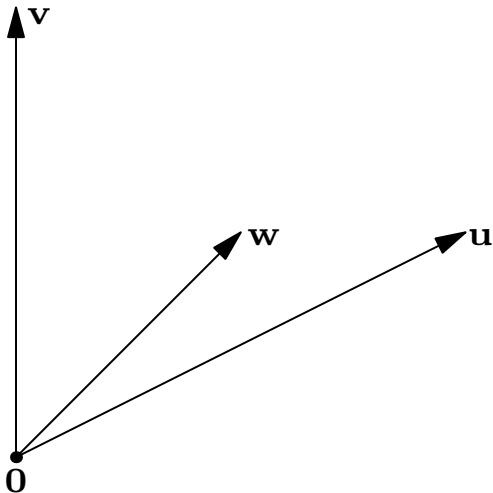
⑥ $(\alpha + \beta)\mathbf{a} = \alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{a}$ — дистрибутивность по умножению,

⑦ $(\alpha(\beta))\mathbf{a} = \alpha(\beta\mathbf{a})$ — ассоциативность по умножению,

⑧ $\exists 1 \in \mathbb{R}$ т.ч. $1 \cdot \mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot 1 = \mathbf{a}$; 1 — нейтральный элемент по умножению (обычная единица).

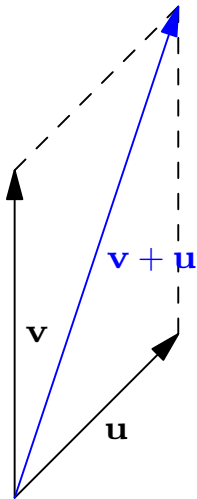
Если использовать **только** определение векторного пространства, то мы не можем:

- ✓ вычислять длины векторов и угл между двумя векторами — это требует скалярного произведения и расширения векторного пространства до векторного евклидова пространства;
- ✓ «оторвать» вектор от начальной точки (нулевого вектора) и переместить в другое место на плоскости — это требует добавление к векторам произвольных точек и расширения векторного пространства до аффинного пространства;
- ✓ записывать координаты векторов — это требует введения набора базисных векторов;
- ✓ вращать векторы вокруг начальной точки — это требует линейных операторов (матричных преобразований).

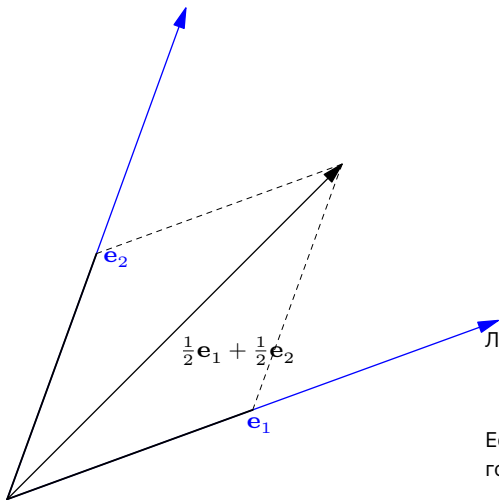


- ✓ Векторы визуализируются в виде отрезков со стрелками.
- ✓ Нулевой вектор $\mathbf{0}$ — особенный, визуализируется в виде точки.
- ✓ Все остальные векторы откладываются от него.
- ✓ Векторы «связаны» и указывают направление (вектор-направление).

Сложение векторов по правилу параллелограмма



- ✓ Все векторы откладываются от **0**.
- ✓ Результат сложения также откладывается от **0**.



- ✓ Базис — набор эталонных векторов, через который мы выражаем все остальные.
- ✓ В качестве базиса можно взять любой линейно-независимый набор векторов.
- ✓ Линейная зависимость на плоскости $\Leftrightarrow$ коллинеарности векторов $\Leftrightarrow$ векторы лежат на параллельных прямых или на одной прямой.
- ✓ Коллинеарность — со-линейность.
- ✓ Нет критерия, который позволит предпочесть один базис другому.

Линейная **не**зависимость

$$\alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{b} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \alpha^2 + \beta^2 = 0.$$

Если же равенство нулевому вектору возможно при $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$, то говорят о линейной зависимости.

Линейная зависимость на плоскости и в пространстве

- ✓ На плоскости линейная зависимость равно **коллинеарность**.
- ✓ Максимальный набор линейно-независимых векторов на плоскости — два.
- ✓ В трехмерном пространстве линейная зависимость равно **компланарность** (лежат в одной плоскости).
- ✓ Максимальный набор линейно-независимых векторов в пространстве — три.

Коэффициенты линейной комбинации, через которую можно выразить вектор $\mathbf{v}$ называются **компонентами** или **координатами** вектора $\mathbf{v}$.

$$\mathbf{v} = v_x \mathbf{e}_x + v_y \mathbf{e}_y + v_z \mathbf{e}_z = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}$$

Каковы координаты самих базисных векторов $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$. Вопрос имеет смысл, если у нас несколько базисов. Когда базис единственный, то по определению

$$\mathbf{e}_x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{e}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{e}_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Пусть $\mathbb{A}$ — некоторое непустое множество, элементы которого будем называть **точками** и обозначать большими латинскими буквами P, Q, R и т.д. Пусть, далее L — векторное пространство над полем действительных чисел (можно рассматривать и произвольное поле). Пара $(\mathbb{A}, L)$ называется **аффинным пространством**, связанным с L если определена операция $+$:

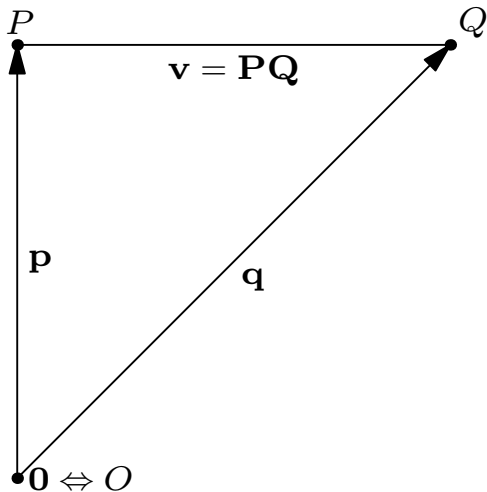
$$+ : \mathbb{A} \times L \rightarrow \mathbb{A} \text{ так, что } (P, \mathbf{v}) \rightarrow P + \mathbf{v} \in \mathbb{A}.$$

обладающая следующими свойствами:

- ① $P + \mathbf{0} = P$, где P — произвольная точка из $\mathbb{A}$, $\mathbf{0}$ — нулевой вектор.
- ② $(P + \mathbf{u}) + \mathbf{v} = P + (\mathbf{u} + \mathbf{v})$, где $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ — произвольные векторы из L .
- ③ Для любых точек P и Q существует единственный вектор $\mathbf{v}$ такой, что $P + \mathbf{v} = Q$.

Размерностью аффинного пространства считается размерность пространства L . Элементы пространства L при наличии $\mathbb{A}$ называются **свободными векторами**. Тройка $(\mathbb{A}, L, \mathbb{R})$ называется **аффинной геометрией** [1, с. 176].

- ✓ Наряду с векторами линейного пространства L рассматривается множество геометрических точек P, Q, M из множества $\mathbb{A}$.
- ✓ Векторы из L можно складывать с точками и в результате такого сложения получается некоторая другая точка: $P + \mathbf{v} = Q$, но может получиться и та же самая, если сложить ее с нулевым вектором: $P + \mathbf{0} = P$.
- ✓ Геометрически сложение точки с вектором можно интерпретировать как перенос точки в пространстве по направлению заданному данным вектором на расстояние, равное его длине. Определение длины вектора будет дано ниже, после введения евклидова пространства.
- ✓ Для любых точек P и Q существует единственный вектор $\mathbf{v}$ такой, что $P + \mathbf{v} = Q$. Точку P в таком случае можно назвать началом вектора $\mathbf{v}$ или **точкой приложения**, а точку Q концом вектора. Также появляется возможность определить вектор в виде $\mathbf{PQ}$ указывая начальную и конечную точку.
- ✓ Символ $+$ в данном определении используется для трех разных операций:
 - сложение скаляров — вещественных чисел, элементов поля $\mathbb{R}$;
 - сложение векторов — элементов линейного пространства L ;
 - сложение точек из $\mathbb{A}$ и векторов из L .



- ✓ **Системой координат** (или **репером**) в n -мерном аффинном пространстве $(\mathbb{A}, L)$ называется совокупность $\{O, \langle \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \rangle\}$ состоящая из точки $O \in \mathbb{A}$ и базиса $\langle \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \rangle$ пространства L .
- ✓ **Координатами** произвольной точки P называются компоненты вектора $\mathbf{p}$ такого, что $O + \mathbf{p} = P$.
- ✓ Вектор $\mathbf{p}$ называют **радиус-вектором**, реже — **годографом**.
- ✓ При фиксированном базисе каждая точка определяется однозначно своим радиус-вектором, так например радиус-вектор центра координат — нулевой вектор $\mathbf{0}$ так как $O + \mathbf{0} = O$.

- ✓ Добавили к векторам векторного пространства новые объекты — точки.
- ✓ Это позволило отцепить векторы от избранного вектора 0 при их визуализации.
- ✓ Точкам можно сопоставить вектор – радиус-вектор. Поэтому на практике можно смешивать векторы и точки.
- ✓ Разные базисы можно было вводить и в векторном пространстве. Теперь же наличие точек позволяет прицепить базис к этой точке и объявить ее основанием базиса (реперной точкой).
- ✓ Точка приложения базиса + сам базис = система координат.
- ✓ Можно, наоборот, отказаться от векторов и определять их через две точки и это будет работать.
- ✓ До того момента, когда мы захотим рассматривать линейные и аффинные преобразования. Тогда выяснится, что между точками и векторами надо проводить разницу.

- ✓ Как мы поняли есть радиус-вектор (точка) и свободный вектор (направление, например: направляющий вектор прямой, нормаль к плоскости, касательные векторы к кривой, к поверхности).
- ✓ При записи в компонентном виде разницы между двумя этими типами векторов нет: $\mathbf{p} = (x, y, z)$ и $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$.
- ✓ Разница между ними становится существенной при графическом отображении векторов и при рассмотрении аффинных преобразований пространства.
- ✓ Также перейдя в проективное пространство станет возможным отличать эти два типа векторов и на уровне координат.

Евклидово линейное пространство

Линейное пространство L над полем действительных чисел $\mathbb{R}$ называется **евклидовым линейным пространством** [2] и обозначается как E , если для каждой пары векторов $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ из L задано **скалярное произведение**

$$(\cdot, \cdot): E \times E \rightarrow \mathbb{R}, \text{ обозначаемое как } (\mathbf{a}, \mathbf{b}) \text{ или } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$

и для которого должны выполняться следующие свойства:

- ① $(\mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{c}) = (\mathbf{a}, \mathbf{c}) + (\mathbf{b}, \mathbf{c}), \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in E,$
- ② $(\alpha \cdot \mathbf{a}, \mathbf{b}) = \alpha \cdot (\mathbf{a}, \mathbf{b}), \alpha \in \mathbb{R},$
- ③ $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{b}, \mathbf{a}),$
- ④ $(\mathbf{a}, \mathbf{a}) \geq 0$ для всех $\mathbf{a} \in E$, причем $(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = 0$ только если $\mathbf{a} = \mathbf{0}$.
- ⑤ $(\mathbf{a}, \mathbf{b} + \mathbf{c}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}) + (\mathbf{a}, \mathbf{c}),$
- ⑥ $(\mathbf{a}, \alpha \cdot \mathbf{b}) = \alpha \cdot (\mathbf{a}, \mathbf{b}).$

☞ Свойства 1 и 2 — линейность по первому аргументу.

☞ Свойство 3 — **симметричность**.

☞ Свойство 4 — **положительная определенность**.

☞ Свойства 5 и 6 — линейность по второму аргументу (следуют из 1, 2, 3).

☞ Свойства 1, 2, 5 и 6 в купе — **билинейность** (линейность по двум аргументам).

Вычисление скалярного произведения 1

Пусть в E задан базис $\langle \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \rangle$. Рассмотрим два произвольных вектора $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in E$, компоненты которых известны:

$$\mathbf{a} = \sum_{i=1}^n a^i \mathbf{e}_i = a^1 \mathbf{e}_1 + \dots + a^n \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} a^1 \\ a^2 \\ \vdots \\ a^n \end{pmatrix} \text{ и } \mathbf{b} = \sum_{i=1}^n b^i \mathbf{e}_i = b^1 \mathbf{e}_1 + \dots + b^n \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} b^1 \\ b^2 \\ \vdots \\ b^n \end{pmatrix}$$

и найдем их скалярное произведение пользуясь свойством билинейности:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \left(\sum_{i=1}^n a^i \mathbf{e}_i, \sum_{j=1}^n b^j \mathbf{e}_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a^i b^j (\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \sum_{i,j=1}^n a^i b^j (\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j).$$

- ✓ Чтобы вычислить $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ надо знать все комбинации $(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j)$.
- ✓ Их необходимо задать дополнительно, что как раз и определит структуру евклидова линейного пространства.
- ✓ Все комбинации произведений $(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j)$ удобно организовать в виде таблицы — таблицы скалярного умножения.

Вычисление скалярного произведения 2

	1	2	...	n
1	$(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1)$	$(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$	...	$(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_n)$
2	$(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1)$	$(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2)$	...	$(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_n)$
	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
n	$(\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_1)$	$(\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_2)$	...	$(\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_n)$

$$G = [g_{ij}] = (\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j).$$

- ✓ В линейной алгебре данная таблица носит название **матрицы Грама** и обозначается как Γ .
- ✓ В дифференциальной геометрии (тензорной алгебре) — **метрического тензора** и обозначается как $G = [g_{ij}]$.
- ✓ В строгом смысле это не матрица, но в вычислениях будем пользоваться ее матричной записью.

С использованием метрического тензора, скалярное произведение двух векторов в общем виде с помощью матричных обозначений можно записать следующим образом:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \mathbf{a}^T G \mathbf{b} = \begin{pmatrix} a^1 & a^2 & \dots & a^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) & (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) & \dots & (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_n) \\ (\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1) & (\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2) & \dots & (\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_1) & (\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_2) & \dots & (\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b^1 \\ b^2 \\ \vdots \\ b^n \end{pmatrix}$$

Вычисление скалярного произведения 3

Вид G — произволен, поэтому можем выбрать наиболее простой случай. Можно взять таблицу из нулей, но это вырожденный случай. Следующий, наиболее простой вид — единичная матрица.

$$G = \begin{bmatrix} (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) & (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) & \dots & (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_n) \\ (\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1) & (\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2) & \dots & (\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_1) & (\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_2) & \dots & (\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Базис, обладающий таким свойством, называют **ортонормальным** и **нормированным** или одним словом — **ортонормированным**. Он выделяется из всех базисов как раз тем, что при его использование вычисление скалярного произведения наиболее просто так как:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \sum_{i,j=1}^n a^i b^j (\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \sum_{i=1}^n a^i b^i = a^1 b^1 + a^2 b^2 + \dots + a^n b^n = \mathbf{a}^T \mathbf{b} = \begin{pmatrix} a^1 & a^2 & \dots & a^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b^1 \\ b^2 \\ \vdots \\ b^n \end{pmatrix}$$

Условие ортонормированности базиса, можно записать в компактном виде, используя символ Кронекера:

$$(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, i = j, \\ 0, i \neq j. \end{cases}$$

Работая с евклидовым пространством мы почти всегда будем предполагать, что задан ортонормированный базис или, если использовать терминологию аффинного пространства, введена декартова система координат.

Скалярное произведение для трехмерного случая 1

Даны два вектора $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in E$ и произвольный базис $\langle \mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z \rangle$. Запишем компоненты векторов в данном базисе:

$$\mathbf{a} = a_x \mathbf{e}_x + a_y \mathbf{e}_y + a_z \mathbf{e}_z = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \text{ и } \mathbf{b} = b_x \mathbf{e}_x + b_y \mathbf{e}_y + b_z \mathbf{e}_z = \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix}.$$

и найдем их скалярное произведение. Матрица скалярных произведений базисных векторов:

$$\begin{pmatrix} (\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_x) & (\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y) & (\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_z) \\ (\mathbf{e}_y, \mathbf{e}_x) & (\mathbf{e}_y, \mathbf{e}_y) & (\mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z) \\ (\mathbf{e}_z, \mathbf{e}_x) & (\mathbf{e}_z, \mathbf{e}_y) & (\mathbf{e}_z, \mathbf{e}_z) \end{pmatrix}$$

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} a_x & a_y & a_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_x) & (\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y) & (\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_z) \\ (\mathbf{e}_y, \mathbf{e}_x) & (\mathbf{e}_y, \mathbf{e}_y) & (\mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z) \\ (\mathbf{e}_z, \mathbf{e}_x) & (\mathbf{e}_z, \mathbf{e}_y) & (\mathbf{e}_z, \mathbf{e}_z) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix}$$

Скалярное произведение для трехмерного случая 2

Наиболее простой вид скалярное произведение принимает в случае если

$$\begin{pmatrix} (\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_x) & (\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y) & (\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_z) \\ (\mathbf{e}_y, \mathbf{e}_x) & (\mathbf{e}_y, \mathbf{e}_y) & (\mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z) \\ (\mathbf{e}_z, \mathbf{e}_x) & (\mathbf{e}_z, \mathbf{e}_y) & (\mathbf{e}_z, \mathbf{e}_z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

В этом случае скалярное умножение двух векторов имеет вид:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z,$$

или в матричном виде:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} a_x & a_y & a_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ \vdots \\ b_z \end{pmatrix}$$

В компьютерной геометрии используются практически всегда **ортонормированный базис**.

Длиной (более точно **евклидовой нормой**) вектора $\mathbf{a}$ назовем следующее вещественное число

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{(\mathbf{a}, \mathbf{a})}.$$

Свойство $(\mathbf{a}, \mathbf{a}) \geq 0$ из определения скалярного произведения обеспечивает существование положительной длины для любого вектора, причем $\|\mathbf{a}\| = 0$ только если $\mathbf{a} = \mathbf{0}$.

Для трехмерного пространства:

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

Вектор длины 1 называется **нормированным** или **единичным**. Любой вектор $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ можно нормировать, умножив на скаляр $\frac{1}{\|\mathbf{a}\|}$ так что $\left\| \frac{1}{\|\mathbf{a}\|} \mathbf{a} \right\| = \frac{1}{\|\mathbf{a}\|} \|\mathbf{a}\| = 1$. Для трехмерного случая:

$$\frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|} = \begin{pmatrix} \frac{a_x}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}} \\ \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}} \\ \frac{a_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}} \end{pmatrix}$$

Справедлива теорема **Коши–Буняковского** [2], которая гласит, что для любых векторов $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ выполняется неравенство:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|,$$

из чего непосредственно следует, что:

$$-1 \leq \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} \leq 1$$

и, следовательно, всегда существует такая скалярная величина $\theta \in \mathbb{R}$, что

$$\cos \theta = \cos \angle(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

Скаляр θ считается по определению **величиной угла** между векторами $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$.

Если векторы $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ ортогональны, то $\theta = \frac{\pi}{2}$ так как $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0$. Это проясняет геометрический смысл ортогональности, как перпендикулярности векторов в случае двумерного или трехмерного пространств.

Пусть дано евклидово векторное пространство E размерности n с базисом $\langle \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \rangle$. Введем вдобавок аффинное пространство $(\mathbb{A}, E)$. Получившееся пространство называется **евклидовым пространством**. Будем обозначать его $\mathbb{R}$.

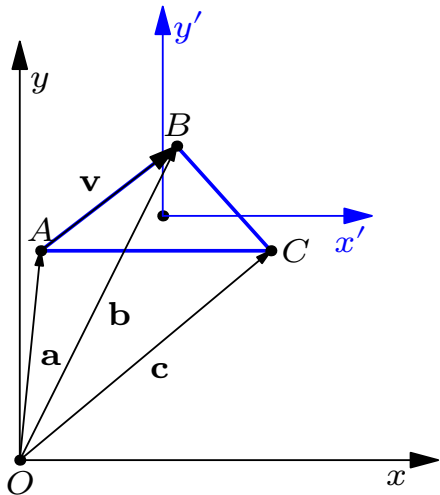
- ✓ Всегда существует ортонормированный базис $(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = \delta_{ij}$.
- ✓ Большими латинскими буквами P, Q, A, B и т.д. обозначим точки пространства $\mathbb{R}^n$.
- ✓ Малыми полужирными буквами $\mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{a}, \mathbf{b}$ и т.д. обозначим радиус-векторы этих точек.
- ✓ Векторы-направления будем обозначать обычно латинскими буквами из конца алфавита $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ и т.д.

Вектор — всегда столбец:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix}$$

В компьютерной геометрии используют пространства $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ и $\mathbb{R}^4$.

- Пространство $\mathbb{R}^2$ — евклидова плоскость, рабочее пространство школьной планиметрии и двумерной компьютерной графики.
- Пространство $\mathbb{R}^3$ — евклидово пространство, рабочее пространство школьной стереометрии и трехмерной компьютерной графики.
- Пространство $\mathbb{R}^4$ — модель проективного пространства, которое используется для трехмерной компьютерной графики.



- ✓ Есть точки, радиус-векторы и векторы направления.
- ✓ Есть декартова система координат (глобальная, мировая). Можно задавать разные системы координат (локальные, связанные с объектами).
- ✓ Базовые объекты — точки, прямые и плоскости (линейные объекты).
- ✓ Объекты второго порядка и выше — кривые и поверхности.

Пусть L — линейное пространство. Линейные отображения вида $f: L \rightarrow L$ называют **линейными операторами**.
Свойство линейности:

$$f(\alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b}) = \alpha f(\mathbf{a}) + \beta f(\mathbf{b}), \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \mathbf{a}, \mathbf{b} \in L.$$

Обозначают линейные операторы заглавными латинскими буквами A, B и т.д. Принято действие линейного оператора на элемент линейного пространства обозначать не используя скобки, а просто приписывая оператор слева, например:

$$A\mathbf{v} = \mathbf{u}, \quad \mathbf{u}, \mathbf{v} \in L.$$

Если мы хотим работать с компонентами векторов и вычислять действия операторов на векторы в конкретном базисе, то линейный оператор приходится представлять в виде матрицы.

- ✓ Линейный оператор не зависит от базиса, но его матрица зависит и меняется при переходе от одного базиса к другому.
- ✓ Для практических задач можно не делать отличие между оператором и его матрицей и считать, что это одно и то же.

Матрица оператора в данном базисе

Рассмотрим некоторый оператор A и покажем, что в рамках конкретного базиса $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ он полностью определяется матрицей A размером $n \times n$.

$$A\mathbf{x} = A(x^1\mathbf{e}_1 + x^2\mathbf{e}_2 + \dots + x^n\mathbf{e}_n) = x^1A\mathbf{e}_1 + \dots + x^nA\mathbf{e}_n.$$

Что такое $A\mathbf{e}_1, A\mathbf{e}_2, \dots, A\mathbf{e}_n$? Это некоторые векторы, которые получаются из базисных векторов, когда на них действует оператор A . Раз это векторы, то их можно разложить на компоненты в рамках того же самого базиса $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$:

$$\begin{aligned} A\mathbf{e}_1 &= a_1^1\mathbf{e}_1 + a_1^2\mathbf{e}_2 + \dots + a_1^n\mathbf{e}_n, \\ A\mathbf{e}_2 &= a_2^1\mathbf{e}_1 + a_2^2\mathbf{e}_2 + \dots + a_2^n\mathbf{e}_n, \\ &\vdots \\ A\mathbf{e}_n &= a_n^1\mathbf{e}_1 + a_n^2\mathbf{e}_2 + \dots + a_n^n\mathbf{e}_n. \end{aligned} \Rightarrow A\mathbf{e}_i = \sum_{j=1}^n a_i^j \mathbf{e}_j = \begin{bmatrix} a_i^1 \\ a_i^2 \\ \vdots \\ a_i^n \end{bmatrix}$$

Набор чисел a_i^j как раз и формирует матрицу оператора A . Если мы знаем этот набор, то можем вычислять действие оператора A на любой вектор.

Вместо использования суммирования можно записать в матричном виде

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a_1^1 & a_2^1 & \dots & a_n^1 \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^n & a_2^n & \dots & a_n^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x^1 \\ x^2 \\ \vdots \\ x^n \end{bmatrix}$$

Столбцами матрицы оператора A служат компоненты векторов $A\mathbf{e}_i$ в базисе $\langle \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \rangle$

$$A = \begin{bmatrix} | & | & \dots & | \\ A\mathbf{e}_1 & A\mathbf{e}_2 & \dots & A\mathbf{e}_n \\ | & | & \dots & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1^1 & a_2^1 & \dots & a_n^1 \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^n & a_2^n & \dots & a_n^n \end{bmatrix} \quad A\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} a_1^1 \\ a_1^2 \\ \vdots \\ a_1^n \end{bmatrix} \quad A\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} a_2^1 \\ a_2^2 \\ \vdots \\ a_2^n \end{bmatrix} \quad A\mathbf{e}_n = \begin{bmatrix} a_n^1 \\ a_n^2 \\ \vdots \\ a_n^n \end{bmatrix}$$

Преобразование матрицы оператора при замене базиса 1

Рассмотрим как преобразуется матрица оператора A при замене базиса пространства L . Пусть заданы два базиса $\langle \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \rangle$ и $\langle \mathbf{e}_{1'}, \dots, \mathbf{e}_{n'} \rangle$. Условно можно назвать первый из них «старым», а второй «новым».

На старый базис $\langle \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \rangle$ оператор A действует следующим образом:

$$A\mathbf{e}_j = \sum_{i=1}^n a_j^i \mathbf{e}_i = a_j^1 \mathbf{e}_1 + a_j^2 \mathbf{e}_2 + \dots + a_j^n \mathbf{e}_n,$$

иными словами имеет матрицу A следующего вида:

$$A = \begin{bmatrix} a_1^1 & a_2^1 & \dots & a_n^1 \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^n & a_2^n & \dots & a_n^n \end{bmatrix}$$

В свою очередь на новый базис $\langle \mathbf{e}_{1'}, \dots, \mathbf{e}_{n'} \rangle$ тот же самый оператор A действует уже матрицей с другими коэффициентами:

$$A\mathbf{e}_{j'} = \sum_{i'=1}^n a_{j'}^{i'} \mathbf{e}_{i'} = a_{j'}^{1'} \mathbf{e}_{1'} + a_{j'}^{2'} \mathbf{e}_{2'} + \dots + a_{j'}^{n'} \mathbf{e}_{n'},$$

Преобразование матрицы оператора при замене базиса 2

то есть его матрица имеет уже другие коэффициенты:

$$A' = \begin{bmatrix} a_{1'}^{1'} & a_{2'}^{1'} & \dots & a_{n'}^{1'} \\ a_{1'}^{2'} & a_{2'}^{2'} & \dots & a_{n'}^{2'} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1'}^{n'} & a_{2'}^{n'} & \dots & a_{n'}^{n'} \end{bmatrix}$$

Обратите внимание, что при записи действия оператора A на базисные векторы $\mathbf{e}_{j'}$ мы использовали все ту же букву A без добавления штриха. Это сделано умышленно, чтобы подчеркнуть независимость оператора от базиса и лишь при записи его матрицы мы использовали штрих над буквой A' .

Базисные векторы $\langle \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \rangle$ и $\langle \mathbf{e}_{1'}, \dots, \mathbf{e}_{n'} \rangle$ в свою очередь связаны между собой некоторым другим оператором. В следующем образом:

$$\mathbf{e}_{j'} = \sum_{i=1}^n b_{j'}^i \mathbf{e}_i \Leftrightarrow [\mathbf{e}_{1'} \quad \mathbf{e}_{2'} \quad \dots \quad \mathbf{e}_{n'}] = [\mathbf{e}_1 \quad \mathbf{e}_2 \quad \dots \quad \mathbf{e}_n] \begin{bmatrix} b_{1'}^1 & b_{2'}^1 & \dots & b_{n'}^1 \\ b_{1'}^2 & b_{2'}^2 & \dots & b_{n'}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{1'}^n & b_{2'}^n & \dots & b_{n'}^n \end{bmatrix}$$

Преобразование матрицы оператора при замене базиса 3

Дополнительно предположим, что у оператора B существует обратный $B^{-1} = C$, который позволяет вернуться от нового базиса к старому:

$$\mathbf{e}_j = \sum_{i'=1}^n c_j^{i'} \mathbf{e}_{i'} \Leftrightarrow [\mathbf{e}_1 \quad \mathbf{e}_2 \quad \dots \quad \mathbf{e}_n] = [\mathbf{e}_{1'} \quad \mathbf{e}_{2'} \quad \dots \quad \mathbf{e}_{n'}] \begin{bmatrix} c_1^{1'} & c_2^{1'} & \dots & c_n^{1'} \\ c_1^{2'} & c_2^{2'} & \dots & c_n^{2'} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_1^{n'} & c_2^{n'} & \dots & c_n^{n'} \end{bmatrix}$$

Связь между матрицей A и A' можно найти с помощью следующей цепочки подстановок:

$$A\mathbf{e}_{j'} = \sum_{i'=1}^n a_{j'}^{i'} \mathbf{e}_{i'} = A \sum_{i=1}^n b_{j'}^i \mathbf{e}_i = \sum_{i=1}^n b_{j'}^i A\mathbf{e}_i = \sum_{i=1}^n b_{j'}^i \sum_{j=1}^n a_i^j \mathbf{e}_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{j'}^i a_i^j \mathbf{e}_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{i'=1}^n b_{j'}^i a_i^j c_j^{i'} \mathbf{e}_{i'}.$$

В данной цепочке равенств мы вначале записали действие оператора A на базисные векторы $\mathbf{e}_{1'}, \dots, \mathbf{e}_{n'}$, затем действовали тем же оператором на те же векторы, но записанные в старом базисе. Используя линейность оператора внесли его под знак суммирования и записали его действие на векторы $\mathbf{e}_i$ с помощью матрицы A . В конце мы выразили векторы $\mathbf{e}_j$ через новый базис.

Преобразование матрицы оператора при замене базиса 4

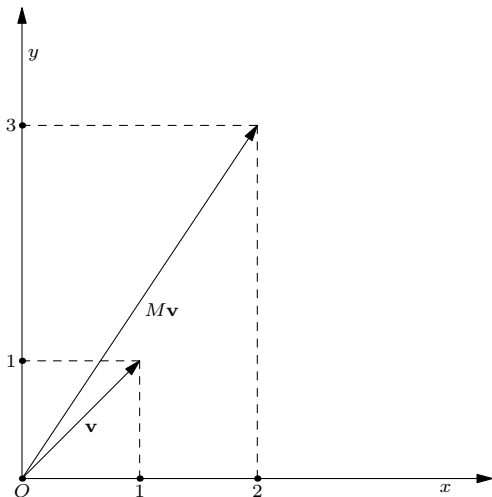
Получили, что

$$\sum_{i'=1}^n a_{j'}^{i'} \mathbf{e}_{i'} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{i'=1}^n b_{j'}^i a_i^j c_j^{i'} \mathbf{e}_{i'} \Rightarrow a_{j'}^{i'} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{j'}^i a_i^j c_j^{i'}$$

В матричном виде

$$\boxed{A' = B^{-1}AB} = CAB$$

$$\begin{bmatrix} a_{1'}^{1'} & a_{2'}^{1'} & \dots & a_{n'}^{1'} \\ a_{1'}^{2'} & a_{2'}^{2'} & \dots & a_{n'}^{2'} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1'}^{n'} & a_{2'}^{n'} & \dots & a_{n'}^{n'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1^{1'} & c_2^{1'} & \dots & c_n^{1'} \\ c_1^{2'} & c_2^{2'} & \dots & c_n^{2'} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_1^{n'} & c_2^{n'} & \dots & c_n^{n'} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1^1 & a_2^1 & \dots & a_n^1 \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^n & a_2^n & \dots & a_n^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{1'}^1 & b_{2'}^1 & \dots & b_{n'}^1 \\ b_{1'}^2 & b_{2'}^2 & \dots & b_{n'}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{1'}^n & b_{2'}^n & \dots & b_{n'}^n \end{bmatrix}$$



- ✓ На вектор $\mathbf{v}$ действовали оператором M . На рисунке изображены:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad M\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- ✓ Визуально действие любого линейного оператора на вектор будет сводиться к комбинации вращения вокруг центра координат и растяжения (увеличение или уменьшения длины). В трехмерном пространстве аналогично.
- ✓ Линейные преобразования в компьютерной геометрии играют крайне большую роль и мы будем изучать их подробно далее.

Аффинное преобразование

Отображение вида $f: \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}$ называется **аффинным** или **аффинно-линейным**, если для любой точки P из $\mathbb{A}$ и для любого вектора $\mathbf{v}$ из L выполняется соотношение:

$$f(P + \mathbf{v}) = f(P) + A_f \mathbf{v},$$

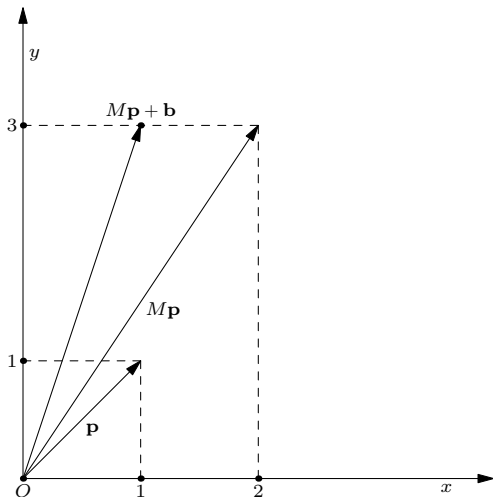
где $A_f: L \rightarrow L$ — некоторое линейное преобразование, которое называют **линейной частью** или **дифференциалом** отображения f , а $f(P)$ — некоторая новая точка, являющаяся образом преобразования f .

Переходя к компонентной записи, любое аффинное преобразование **точки** P с радиус-вектором $\mathbf{p}$ в произвольной системе координат $\{O, \langle \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \rangle\}$ можно записать следующим образом:

$$\mathbf{p}' = A\mathbf{p} + \mathbf{b},$$

где $\mathbf{b}$ — некоторый вектор, называемый **вектором трансляции**, A — линейный оператор, задающий линейную часть преобразования, $\mathbf{p}'$ — радиус-вектор некоторой другой точки P' , в которую отображилась точка P в результате преобразования. В компонентах запишем:

$$\mathbf{p}' = \begin{bmatrix} x^{1'} \\ \vdots \\ x^{n'} \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} a_1^1 & \dots & a_n^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^n & \dots & a_n^n \end{bmatrix} \quad \mathbf{p} = \begin{bmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^n \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b^1 \\ \vdots \\ b^n \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x^{1'} \\ \vdots \\ x^{n'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1^1 & \dots & a_n^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^n & \dots & a_n^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b^1 \\ \vdots \\ b^n \end{bmatrix}$$



- ✓ На радиус-вектор $\mathbf{p}$ подействуем оператором M и трансляцией $\mathbf{b}$. На рисунке изображены:

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$M\mathbf{p} + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- ✓ Обратите внимание, что аффинное преобразование мы применили к радиус-вектору. На него подействовала и линейная часть и вектор трансляции
- ✓ Трансляцию можно также интерпретировать как перенос начала координат.

Поддействуем теперь аффинным преобразованием f с линейной частью M и сдвигом $\mathbf{b}$ на вектор-направление $\mathbf{v} = \mathbf{q} - \mathbf{p}$ (от P к Q).

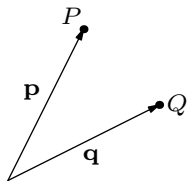
$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix} \mathbf{q} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.5 \end{pmatrix} \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f(P) = M\mathbf{p} + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f(Q) = M\mathbf{q} + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0.5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 2.5 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{q} - \mathbf{p} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ -0.5 \end{pmatrix} \quad f(\mathbf{v}) = \underbrace{M\mathbf{q} + \mathbf{b}}_{f(Q)} - \underbrace{(M\mathbf{p} + \mathbf{b})}_{f(P)} = M(\mathbf{q} - \mathbf{p}) = M\mathbf{v},$$

$$M\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 \\ -0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.5 \end{pmatrix}$$

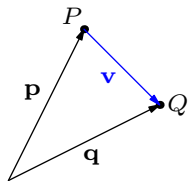


Подеиствуем теперь аффинным преобразованием f с линейной частью M и сдвигом $\mathbf{b}$ на вектор-направление $\mathbf{v} = \mathbf{q} - \mathbf{p}$ (от P к Q).

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix} \mathbf{q} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.5 \end{pmatrix} M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

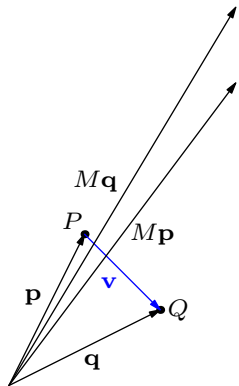
$$f(P) = M\mathbf{p} + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f(Q) = M\mathbf{q} + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0.5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 2.5 \end{pmatrix}$$



$$\mathbf{v} = \mathbf{q} - \mathbf{p} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ -0.5 \end{pmatrix} f(\mathbf{v}) = \underbrace{M\mathbf{q} + \mathbf{b}}_{f(Q)} - \underbrace{(M\mathbf{p} + \mathbf{b})}_{f(P)} = M(\mathbf{q} - \mathbf{p}) = M\mathbf{v},$$

$$M\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 \\ -0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.5 \end{pmatrix}$$



Подействуем теперь аффинным преобразованием f с линейной частью M и сдвигом $\mathbf{b}$ на вектор-направление $\mathbf{v} = \mathbf{q} - \mathbf{p}$ (от P к Q).

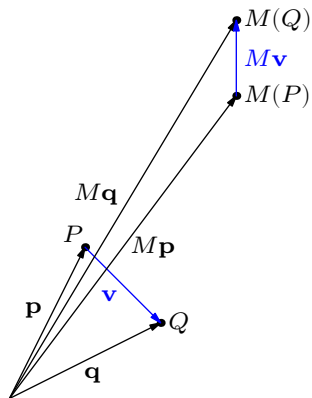
$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix} \mathbf{q} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.5 \end{pmatrix} \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f(P) = M\mathbf{p} + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f(Q) = M\mathbf{q} + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0.5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 2.5 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{q} - \mathbf{p} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ -0.5 \end{pmatrix} \quad f(\mathbf{v}) = \underbrace{M\mathbf{q} + \mathbf{b}}_{f(Q)} - \underbrace{(M\mathbf{p} + \mathbf{b})}_{f(P)} = M(\mathbf{q} - \mathbf{p}) = M\mathbf{v},$$

$$M\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 \\ -0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.5 \end{pmatrix}$$



Подействуем теперь аффинным преобразованием f с линейной частью M и сдвигом $\mathbf{b}$ на вектор-направление $\mathbf{v} = \mathbf{q} - \mathbf{p}$ (от P к Q).

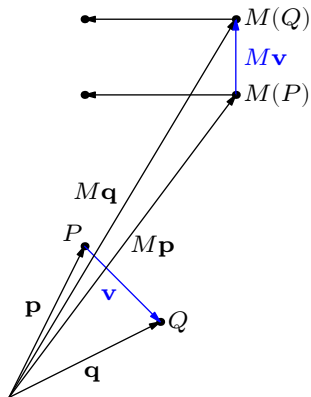
$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix} \mathbf{q} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.5 \end{pmatrix} \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f(P) = M\mathbf{p} + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f(Q) = M\mathbf{q} + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0.5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 2.5 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{q} - \mathbf{p} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ -0.5 \end{pmatrix} \quad f(\mathbf{v}) = \underbrace{M\mathbf{q} + \mathbf{b}}_{f(Q)} - \underbrace{(M\mathbf{p} + \mathbf{b})}_{f(P)} = M(\mathbf{q} - \mathbf{p}) = M\mathbf{v},$$

$$M\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 \\ -0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.5 \end{pmatrix}$$



Подействуем теперь аффинным преобразованием f с линейной частью M и сдвигом $\mathbf{b}$ на вектор-направление $\mathbf{v} = \mathbf{q} - \mathbf{p}$ (от P к Q).

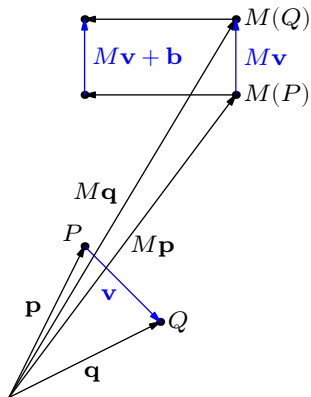
$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix} \mathbf{q} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.5 \end{pmatrix} \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f(P) = M\mathbf{p} + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f(Q) = M\mathbf{q} + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0.5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 2.5 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{q} - \mathbf{p} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ -0.5 \end{pmatrix} \quad f(\mathbf{v}) = \underbrace{M\mathbf{q} + \mathbf{b}}_{f(Q)} - \underbrace{(M\mathbf{p} + \mathbf{b})}_{f(P)} = M(\mathbf{q} - \mathbf{p}) = M\mathbf{v},$$

$$M\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 \\ -0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.5 \end{pmatrix}$$



Подействуем теперь аффинным преобразованием f с линейной частью M и сдвигом $\mathbf{b}$ на вектор-направление $\mathbf{v} = \mathbf{q} - \mathbf{p}$ (от P к Q).

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix} \mathbf{q} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0.5 \end{pmatrix} M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$f(P) = M\mathbf{p} + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f(Q) = M\mathbf{q} + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0.5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 2.5 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{q} - \mathbf{p} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ -0.5 \end{pmatrix} f(\mathbf{v}) = \underbrace{M\mathbf{q} + \mathbf{b}}_{f(P)} - \underbrace{(M\mathbf{p} + \mathbf{b})}_{f(Q)} = M(\mathbf{q} - \mathbf{p}) = M\mathbf{v},$$

$$M\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5 \\ -0.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.5 \end{pmatrix}$$

1. **Зуланке Р., Онищик А. Л.** Алгебра и геометрия. В 3 т. Т. 1. — **Введение.** — Москва : МЦНМО, 2004. — 408 с. — ISBN 594057033X.
2. **Кострикин А. И.** Введение в алгебру. В 3 т. Т. 2. — **Линейная алгебра.** — Москва : МЦНМО, 2009. — 368 с. — ISBN 9785940574545.